

Ένα διάγραμμα του σχεδίου της μελέτης παρουσιάζεται στην *Εικόνα 1*. Ο χρόνος ημιζωής του febuxostat 80 mgr είναι 5-8 ώρες και η **MRI** διεξήχθη για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια ακολούθησε μετάβαση από febuxostat σε placebo (**εικονικό φάρμακο**;) σε όσα τυχαιοποιήθηκαν κατά την πρώτη ακολουθία, αφήνοντας κατάλληλο χρόνο έκπλυσης για το febuxostat.

Δύο εβδομάδες μετά την εκκίνηση της φαρμακολογικής μελέτης έγιναν επαναληπτικές εργαστηριακές μελέτες, συμπεριλαμβάνοντας και τα επίπεδα **ουρικού οξέος**.

Τα υποκείμενα επελέγησαν με βάση τα εξής κριτήρια εισόδου:

1. sUA ≥ 4.0 mg/dL
2. ιστορικό στεφανιαίας νόσου, προσδιοριζόμενης ως στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας $\geq 50\%$ σε προηγούμενη απεικονιστική μελέτη ή ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου και
3. μεταβολή στη στεφανιαία ροή αίματος, από ανάπαυση σε **IHE**, $<10\text{mL/min}$.

Το φυσιολογικό εύρος του sUA στα εργαστήριά μας είναι 3.4-7.4 mg/dL και το febuxostat φυσιολογικά ελαττώνει το ουρικό οξύ κατά 40-40%. Το κριτήριο εισόδου για το sUA επελέγη έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα τα επίπεδα να πέσουν σε >1 SD σε σχέση με τις τιμές αναφοράς εύρους. Η μεταβολή στην στεφανιαία ροή αίματος με το κριτήριο IHE επελέγη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι είχαν μία μειωμένη απόκριση κατά την έναρξη της μελέτης έτσι ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα αν υπήρχε ή όχι βελτίωση σχετιζόμενη με το febuxostat. Τα υποκείμενα που λάμβαναν εκείνη την περίοδο αντι-ισχαιμική αγωγή βρίσκονταν σε σταθερή θεραπεία για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την **διαλογή**. Υποκείμενα για τα οποία είχε δειχθεί μέσω μιας διαδικασίας MRI εντός των προηγούμενων 30 ημερών ότι πληρούν τα κριτήρια εισόδου MRI της εν λόγω μελέτης, είχαν τη δυνατότητα, αν η αντι-ισχαιμική αγωγή τους δεν είχε αλλάξει, να υποβληθούν στις άλλες διαδικασίες διαλογής και, αν πληρούσαν τα κριτήριά τους, να συμπεριληφθούν. Οι προσδιορισμοί sUA **μηδενίστηκαν (τυφλώθηκαν)** μετά την είσοδο.

Κριτήρια αποκλεισμού: Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν ως εξής:

1. Λήψη οποιασδήποτε πειραματική χημική ένωση έως και 30 μέρες προ της διαλογής.
2. Λήψη allopurinol ή febuxostat σε μία προηγούμενη κλινική μελέτη ή ως θεραπευτικό παράγοντα εντός έξι μηνών προ της τυχαιοποίησης.
3. Αρθρίτιδα ή δευτερεύουσα υπερουρικαιμία, για παράδειγμα, εξ αιτίας μίας μυελο-πολλαπλασιαστικής διαταραχής ή μεταμόσχευσης οργάνου.
4. Ιστορικό ξανθινουρίας.
5. Γνωστή αντένδειξη σε **έλεγχο MRI**.
6. Άμεση συγγενική σχέση ή ανεξάρτητη σχέση με εργαζόμενο του ερευνητικού χώρου ο οποίος είχε λάβει μέρος στη διεξαγωγή της μελέτης.
7. Ιστορικό υπερευαισθησίας ή αλλεργίας στο febuxostat ή την νιτρογλυκερίνη.
8. Hemoglobin $< \text{g/L}$ κατά τη διαλογή.

9. Ιστορικό ή κλινικές εκδηλώσεις κάποιας αξιοσημείωτης ιατρικής κατάστασης που ενδεχομένως να επηρεάσει την ικανότητα ολοκλήρωσης της μελέτης.
10. Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή στεφανιαία επαναγγείωση εντός των προηγούμενων δύο μηνών.
11. Λήψη οποιουδήποτε αντιφλεγμονώδους παράγοντα εκτός του aspirin 81 mg/d.
12. Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κατά τη διαλογή:
 - a. Συγκοπή τάξης III ή IV κατά το New York Heart Association.
 - b. Σύνδρομο Wold-Parkinson-White.
 - c. Εμφυτεύσιμος βηματοδότης ή εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής.
 - d. Αρρυθμίες που ενδεχομένως να επηρεάσουν τον έλεγχο MRI (π.χ. κολπική μαρμαρυγή/ταραχή).

Χρησιμοποιήθηκε ένας σαρωτής MRI (για ανθρώπους) του εμπορίου (Achieva Philips, Best, the Netherlands) με ένα καρδιακό πηνίο 32 στοιχείων για λήψη σήματος με ραδιοσυχνότητα πολλαπλών μεταδόσεων. Η MRI διεξήχθη πρωί, κατόπιν μίας ολονύχτιας νηστείας και προ της χορήγησης οποιουδήποτε συνταγογραφημένου αγγειοδραστικού φαρμάκου. Οι εικόνες ελήφθησαν καθέτως ως προς ένα εγγύτατο ή μεσαίο τμήμα της στεφανιαίας αρτηρίας, καλύτερα αναγνωρισμένα σε σαρώσεις της έρευνας, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το αξιολογηθέν στεφανιαίο τμήμα εντοπίστηκε σε ένα αγγειογραφικά ομαλό φυσιολογικό στεφανιαίο τμήμα περίπου 2cm με καμία αξιοσημείωτη **αυστηρή στένωση** (οριζόμενη ως στένωση <30%), και μακριά από αξιοσημείωτη στένωση και δοχείο διακλάδωσης. Μόνο ένα τμήμα με την βέλτιστης ποιότητας εικόνα και από τις 3 εξετάσεις MRI συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση. Για την απεικόνιση στεφανιαίας ενδοθυλικής λειτουργίας συλλέχθηκαν εναλλασσόμενες ανατομικές και **κωδικοποιημένης ταχύτητας** εικόνες κατά την έναρξη της μελέτης και κατά τη διάρκεια περίπου τεσσεράμισι λεπτών συνεχούς IHE όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Κάθε υποκείμενο εκτέλεσε παρατεταμένη IHE χρησιμοποιώντας ένα δυναμόμετρο χειρός (Stoelting, Wood Dale, IL) στο 30% της μέγιστης δύναμης χειρός ενώ βρισκόταν υπό αυστηρή παρακολούθηση από μία ερευνήτρια για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του. Ο καρδιακός σφυγμός και η αρτηριακή πίεση μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα μη επεμβατικό και MRI-συμβατό ECG και ένα όργανο παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης (InVivo, Preciss, Orlando, FL). Λεπτομερείς παράμετροι σχετικές με την MRI έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως.

Οι εικόνες αναλύθηκαν δίχως να ληφθεί υπ' όψιν (**blinded**) χορήγηση φαρμάκων για την περιοχή της στεφανιαίας διατομής (CSA) χρησιμοποιώντας ένα ημιαυτόματο εργαλείο λογισμικού (Cine version 3.15.17, General Electric Milwaukee, WI) όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Για τις μετρήσεις ροή, οι εικόνες αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας ημιαυτόματο λογισμικό του εμπορίου (FLOW Version 3.0, Medis, Leiden, the Netherlands). Η μέγιστη στεφανιαία ταχύτητα ροής (CFV) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ταχύτητας για να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις του θολώματος κίνησης και διότι η δια-επιτεδική στεφανιαία κίνηση ελαχιστοποιείται κατά τη διαστολή. Η στεφανιαία αρτηριακή ροή αίματος (CBF, σε mL/min) υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη εξίσωση (για να μετατραπούν οι μονάδες σε mL/min) στεφανιαία αρτηριακή A x μέγιστη στεφανιαία διαστολική ταχύτητα x 0.3. Όλα τα δεδομένα για την έρευνα συλλέχθηκαν στο Johns Hopkins Hospital. Οι προηγούμενες μελέτες μας που χρησιμοποίησαν αυτή τη μεθοδολογία δεν παρουσίασαν καμία αξιοσημείωτη ενδοπαρατηρησιακή ή διαπαρατηρησιακή μεταβλητότητα.

Χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση **intend-to-treat**. Τα χαρακτηριστικά της έναρξης της έρευνας περιγράφηκαν χρησιμοποιώντας μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις ή μέσες τιμές και εύρη για συνεχείς μεταβλητές και ποσοστά για διακριτές μεταβλητές. Το κύριο ενδεικτικό αποτελεσματικότητας ήταν η μεταβολή της στεφανιαίας ροής από την ανάπαυση στην ΙΗΕ κατά το τέλος των περιόδων χορήγησης febuxostat ή placebo. Δεν υπήρξαν αλλαγές στα αποτελέσματα των δοκιμών κατόπιν της εκκίνησης της έρευνας. Οι συγκρίσεις ανάμεσα στις ομάδες έγιναν χρησιμοποιώντας μία ανάλυση μοντέλου διακύμανσης που συμπεριλάμβανε ακολουθία, περίοδο και θεραπεία σαν σταθερούς παράγοντες και υποκείμενα εν μέσω ακολουθίας σαν τυχαίο παράγοντα. Εκτός αν διευκρινιστεί αλλιώς, όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι και τα διαστήματα εμπιστοσύνης ήταν δίπλευρα και διεξήχθησαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας .05· όλα τα δεδομένα της σύνοψης παρουσιάζονται ως μέσος όρος $\pm$ τυπική απόκλιση εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Αν τα δεδομένα ήταν κατανομημένα μη κανονικά, αναφέρονται η μέση τιμή και το διατεταρτημοριακό εύρος (IQR).

Τα δευτερεύοντα ενδεικτικά αποτελεσματικότητας ήταν η μεταβολή της στεφανιαίας αρτηριακής CSA και CFV με ΙΗΕ. Σε ένα υποσύνολο των ασθενών, αξιολογήσαμε την μεταβολή στην στεφανιαία αρτηριακή περιοχή ταχύτητα και ροή κατόπιν της χορήγησης υπογλώσσιας νιτρογλυκερίνης για να αποφανθούμε αν η ενδοθυλικά ανεξάρτητες αντιδράσεις διέφεραν ανάμεσα στις περιόδους febuxostat και placebo. Τα δευτερεύοντα ενδεικτικά αποτελεσματικότητας συμπεριλάμβαναν επίσης τον χρόνο για την εκκίνηση κυνάγχης κατά την ΕΤΤ, χρόνο για την εκκίνηση της $\geq 1\text{mm}$ συμπίεσης του ST-τμήματος και τη μέγιστη συμπίεση του ST-τμήματος κατά την ΕΤΤ. Αυτές οι μεταβολές αναλύθηκαν παρόμοια με αυτές της προηγούμενης μεταβλητής αποτελεσματικότητας όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Το ποσοστό των υποκειμένων που διέκοψαν την ΤΤ εξαιτίας κυνάγχης συνοψίζονται από την ομάδα μελέτης και οι ομάδες συγκρίνονται χρησιμοποιώντας ακριβή τεστ Fisher.

Συνολικά, η ασφάλεια και η ανεκτικότητα αξιολογήθηκαν εκτιμώντας την εμφάνιση δυσμενών περιστατικών θεραπείας-επανεμφάνισης, εργαστηριακών ελέγχων, ζωτικών σημείων και άλλων μεταβλητών ασφαλείας. Τα δυσμενή περιστατικά θεραπείας-επανεμφάνισης προσδιορίστηκαν όπως κάθε δυσμενές περιστατικό – ανεξάρτητα από τη σχέση με το υπό μελέτη φάρμακο – που προέκυψε κατά ή μετά την πρώτη **δύπλη-τυφλή** χορήγηση δόσης του υπό μελέτη φαρμάκου. Δυσμενή γεγονότα συνοψίστηκαν βασιζόμενοι στο υπό μελέτη φάρμακο που λαμβανόταν κατά τη διάρκεια του γεγονότος. Δυσμενή γεγονότα θεραπείας-επανεμφάνισης συνοψίστηκαν χρησιμοποιώντας το πλήρες σύνολο ανάλυσης. Εργαστηριακές μεταβλητές ελέγχου και ζωτικά σημεία συνοψίστηκαν από το υπό μελέτη φάρμακο χρησιμοποιώντας περιγραφική στατιστική.

Το μέγεθος του δείγματος βασίστηκε στο πρωτεύον αποτέλεσμα, που ήταν η μεταβολή της διαστολική στεφανιαίας αιματικής ροής από την ανάπαυση στην ισομετρική χειρολαβή όταν τα υποκείμενα λάμβαναν febuxostat και όταν τα υποκείμενα λάμβαναν placebo. Εκτιμήσαμε ότι εκεί

θα εμφανιζόταν μία αύξηση τουλάχιστον κατά 26-mL/min στην μέση διαστολική στεφανιαία αιματική ροή από την ανάπαυση στην άσκηση όταν τα υποκείμενα λάμβαναν febuxostat, ν συγκρίσει με το placebo και ότι η μεταξύ των υποκειμένων τυπική απόκλιση περί την μέση τιμή από την ανάπαυση στην άσκηση θα ήταν τουλάχιστον 30 mL/min. Εκεί υπήρχε μία πιθανότητα 850% (ισχύς) να εντοπιστεί αυτή η μεταβολή, σε μία δίπλευρη τιμή $P .05$, όταν 23 υποκείμενα μελετούνταν. Εμείς, ως εκ τούτου, συμπεριλάβαμε 30 υποκείμενα, με την συντηρητική υπόθεση ενός 20% «απωλειών» σε αυτήν την έρευνα 12 εβδομάδων.